

LLISTA 6

Els exercicis d'aquesta llista es basen en equacions matricials.

Una equació matricial es resol de la següent manera:

$$AX + B = C \Leftrightarrow$$

$$X = A^{-1}(C - B)$$

També es poden resoldre escrivint i resolent totes les combinacions lineals possibles.

EXERCICI: Demostreu que si dues matrius A i B commuten, llavors $A^n B = B \cdot A^n$ (1)

I si A es regular: $A^{-1} \cdot B = B \cdot A^{-1}$ (2) $n > 1$

$$A^{-n} \cdot B = B \cdot A^{-n} \quad (3)$$

$$(1) A \cdot B = B \cdot A \Rightarrow A^n \cdot B = B \cdot A^n$$

Inducció sobre n

$$\text{Cas inicial } n=2: A^2 \cdot B = A \cdot A \cdot B = A \cdot B \cdot A = B \cdot A \cdot A = B \cdot A^2$$

Cas inductiu $n \Rightarrow n+1$: Suposem que $A^n \cdot B = B \cdot A^n$: veiem que aleshores

$$A^{n+1} \cdot B = B \cdot A^{n+1}$$

$$A^{n+1} \cdot B = A^n \cdot A \cdot B = A^n \cdot B \cdot A = B \cdot A^n \cdot A = B \cdot A^{n+1} \quad \text{Q.E.D.}$$

$$(2) A \cdot B = B \cdot A : A \text{ regular} \Rightarrow A^{-1} \cdot B = B \cdot A^{-1}$$

$$A \cdot B = B \cdot A \Leftrightarrow A^{-1} \cdot A \cdot B = A^{-1} \cdot B \cdot A \Leftrightarrow B = A^{-1} \cdot B \cdot A \Leftrightarrow$$

$$B \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot B \cdot A \cdot A^{-1} \Leftrightarrow B \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot B \quad \text{Q.E.D.}$$

$$(3) A \cdot B = B \cdot A \text{ i } A \text{ regular} \Rightarrow A^{-n} \cdot B = B \cdot A^{-n}$$

$$A^{-n} \cdot B = (A^n)^{-1} \cdot B = B \cdot (A^n)^{-1} = B \cdot A^{-n} \rightarrow \text{Utilitzant el resultat anterior.}$$

EXERCICI - Demostreu que si A és una matriu $n \times m$: $\text{rg}(A) < m$,
 aleshores existeix una matriu $m \times 1$, B , $B \neq 0$ de manera
 que $A \cdot B = 0$. Dedueu d'aquest fet que en cas de ser $n=m$,
 A no és invertible.

Cal demostrar $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \text{ i } \text{rg}(A) < m \Rightarrow \left. \begin{array}{l} B \in M_{m \times 1}, B \neq 0 \\ AB = 0 \end{array} \right\}$

Suposem $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \text{ i } \text{rg}(A) < m$

Aleshores

Si interpretarem A com una matriu de vectors posats en
 columnes

$$A = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{21} & \dots & v_{m1} \\ v_{12} & v_{22} & \dots & v_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{1n} & v_{2n} & \dots & v_{mn} \end{pmatrix} = (v_1 \ v_2 \ \dots \ v_m),$$

aleshores un vector es podria escriure com a combinació
 dels altres ($\text{rg}(A) < m$). i:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 + \dots + \lambda_m v_m = 0 \text{ amb } \lambda_i \neq 0 \text{ per algun } 1 \leq i \leq m$$

Així doncs, si agafem $B = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix}$, aleshores

$$A \cdot B = 0$$

perquè a cada columna ens quedarà la següent combinació
 lineal : $\lambda_1 v_{1i} + \lambda_2 v_{2i} + \lambda_3 v_{3i} + \dots + \lambda_m v_{mi}$, que abans hem
 demostrat que era 0.

EXERCICI: Per quina matriu i per quin costat s'ha de multiplicar una matriu per obtenir: ~~to~~

a) la seva i -èsima fila

b) la seva j -èsima columna

~~el la suma de les seves columnes.~~

a) Tenim una matriu $M \in M_{n \times m}$ i volem obtenir una matriu $N \in M_{s \times m}$. Primer hem de trobar l'ordre de la matriu que busquem:

$$\underset{n \times m}{X} \underset{s \times m}{M} Y = N$$

per l'esquerra!

Per tant multiplicarem per una matriu $X \in M_{s \times n}$. Anem a buscar els termes ara

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_{11} & \dots & \mu_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ \mu_{n1} & \dots & \mu_{nm} \end{pmatrix} = (\mu_{j1} \dots \mu_{jm}) \quad (\Rightarrow)$$

~~$$\lambda_1 \mu_{1j} + \lambda_2 \mu_{2j} + \dots + \lambda_i \mu_{ij} + \dots + \lambda_n \mu_{nj}$$~~

~~$$\lambda_j \mu_{1j} + \dots + \lambda_i \mu_{ij} + \dots + \lambda_n \mu_{nj} = \mu_{ji}$$~~

$$\lambda_i \mu_{1i} + \dots + \lambda_i \mu_{ji} + \dots + \lambda_i \mu_{ni} = \mu_{ji} \quad (\Rightarrow)$$

$$\lambda_i = \frac{\mu_{ji}}{\sum_{j=1}^n \mu_{ji}}$$

b) Tenim una matriu $M \in M_{n \times m}$ i volem obtenir una matriu $N \in M_{n \times s}$. Primer hem de trobar l'ordre de la matriu que busquem:

$$\underset{n \times m}{X} \underset{n \times s}{M} Y = N$$

Per tant multiplicarem per una matriu $Y \in M_{m \times s}$ per la dreta.

Anem a buscar els termes:

$$\begin{pmatrix} \mu_{11} & \dots & \mu_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ \mu_{n1} & \dots & \mu_{nm} \end{pmatrix} (\lambda_1 \dots \lambda_m) = \begin{pmatrix} \mu_{1i} \\ \vdots \\ \mu_{ni} \end{pmatrix} \quad (\Rightarrow)$$

$$\lambda_j \mu_{1j} + \lambda_j \mu_{2j} + \dots + \lambda_j \mu_{ji} + \dots + \lambda_j \mu_{mj} = \mu_{ji} \quad (\Rightarrow)$$

~~$$\lambda_j = \frac{\mu_{ji}}{\sum_{i=1}^n \mu_{ji}}$$~~

$$\lambda_j = \frac{\mu_{ji}}{\sum_{i=1}^n \mu_{ji}}$$

EXERCICI: Si $A = (a_{ij})$ amb

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \neq j \\ 0 & \text{si } i = j \end{cases} \quad \text{per } i, j = 1, \dots, n \quad n > 1$$

de mostreu que ~~$A^2 = (n-1)I + (n-2)A$~~

Aïl·len l'equació anterior: calculeu la inversa de A .

Veiem que $A^2 = (n-1)I + (n-2)A = \begin{pmatrix} n-1 & n-2 & \dots & n-2 \\ n-2 & n-1 & \dots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-2 & n-2 & \dots & n-1 \end{pmatrix}$

Sabem que $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

i si calculem $A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

distingim dos casos: $- i = j \quad (1, 1, \dots, 0, \dots, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = n-1$

$- i \neq j \quad (1, \dots, 0, \dots, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = n-2$

Així doncs, A^2 és com dia l'enunciat. Q.E.D.

$$A^2 = (n-1)I + (n-2)A \Leftrightarrow A^2 - (n-2)A = (n-1)I \Leftrightarrow$$

$$I = (A^2 - (n-2)A) / (n-1) = \frac{A^2 - (n-2)A}{n-1} \Leftrightarrow A = \frac{A^2 - (n-2)A}{n-1} \Leftrightarrow A = \frac{A^2 - (n-2)A}{n-1}$$

$$I = \frac{A^2}{n-1} - \frac{n-2}{n-1}A$$

NO SÉ CONTINUAR I M'HE
RALLAT A SACO!